Semana 4

1. Conceptos Fundamentales y Definición de Conexión en Paralelo

- **Definición de Paralelo**: Dos o más elementos o ramas se encuentran en paralelo si están conectados directamente entre los **mismos dos nodos**.
- **Propiedad Fundamental**: Todos los componentes conectados en paralelo comparten **exactamente el mismo voltaje** ($V_1 = V_2 = V_3 = V$).
- **Criterio de Identificación**: La condición de paralelo se establece analizando la unión de sus extremos en los nodos, no la orientación o disposición gráfica en el esquema.
- **Comportamiento ante Fallas**: Si una rama se abre o desconecta, la corriente en esa rama cae a cero, pero las demás ramas continúan operando de manera independiente.
- **Aplicación en Computación**: En una fuente de alimentación ATX, el riel de $+12$ V distribuye energía en paralelo a la placa madre, discos, ventiladores y GPU; si un periférico falla, los demás siguen recibiendo 12 V.
- **Vocabulario de Análisis**:
    - **Nodo**: Punto donde se conectan dos o más elementos. Un conductor o cable continuo de resistencia nula representa un único nodo.
    - **Rama**: Camino compuesto por un elemento ubicado entre dos nodos.
    - **Malla**: Lazo cerrado en el circuito que no contiene otros lazos en su interior.

2. Cuadro Comparativo: Circuito Serie vs. Circuito Paralelo

Característica	**Circuito Serie**	**Circuito Paralelo**
Magnitud común	Corriente (I es la misma en todo el lazo)	Voltaje (V es el mismo en todas las ramas)
Magnitud dividida	Voltaje (V se distribuye según LVK)	Corriente (I se distribuye según LCK)
Resistencia equivalente (R_{eq})	$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots$

Característica	Circuito Serie	Circuito Paralelo
Relación de R_{eq}	$R_{eq} > R_{\text{máx}}$ (siempre mayor que la más grande)	$R_{eq} < R_{\text{mín}}$ (siempre menor que la más pequeña)
Efecto de circuito abierto	Se interrumpe todo el circuito ($I = 0$)	Solo se desactiva la rama afectada
Regla de división	Divisor de voltaje	Divisor de corriente

3. Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)

- **Fundamento Físico**: Corresponde a la aplicación del principio de **conservación de la carga eléctrica** en un nodo (un nodo no acumula carga).
- **Enunciado Formal**: La suma de todas las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen de él:

$$\sum I_{\text{entrantes}} = \sum I_{\text{salientes}}$$

- **Formulación Algebraica Práctica**: En cualquier nodo:

$$\sum I_k = 0$$

  - Convenio recomendado: Corrientes que entran al nodo se consideran positivas $(+)$ y las que salen se consideran negativas $(-)$.

- **Interpretación de Signos**: Si la resolución matemática otorga un valor negativo a una corriente supuesta, esto significa que físicamente circula en sentido opuesto al planteado.
- **Ejemplo de Aplicación**:
  - Si a un nodo ingresan 10 mA y 4 mA, y salen $2{,}5$ mA e I_x:

$$10 + 4 = 2{,}5 + I_x \Longrightarrow 14 = 2{,}5 + I_x \Longrightarrow I_x = 11{,}5 \text{ mA}$$

(o en el caso planteado con 10 mA entrantes: $10 = 4 + 2{,}5 + I_x \Longrightarrow I_x = 3{,}5$ mA).

4. Resistencia Equivalente (R_{eq}) y Conductancia (G)

Resistencia Equivalente

- **Deducción mediante LCK**:

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3 + \cdots$$

Sustituyendo la Ley de Ohm ($I_k = \frac{V}{R_k}$):

$$I_{\text{total}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} = V \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

Como $I_{\text{total}} = \frac{V}{R_{eq}}$:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k}$$

- **Atajos y Reglas Prácticas**:

    1. **Dos resistencias en paralelo (Producto sobre Suma)**:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

(Esta fórmula aplica ÚNICAMENTE para dos resistencias en paralelo; no debe usarse directamente para tres o más).

    2. N **resistencias idénticas**: Para N resistencias iguales de valor R en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{R}{N}$$

Ejemplo: Cuatro resistencias de 1 kΩ en paralelo → $R_{eq} = \frac{1000}{4} = 250\ \Omega$.

    3. **Criterio** $R_{eq} < R_{\text{mín}}$: La resistencia equivalente siempre es menor que la resistencia de menor valor nominal presente en el paralelo.

    4. **Ramas Desproporcionadas**: En combinaciones como $1\ \text{k}\Omega \parallel 1\ \text{M}\Omega = 999\ \Omega$, la rama de muy alta resistencia absorbe una corriente despreciable y casi no altera la R_{eq}.

Conductancia (G)

- **Definición**: Inversa de la resistencia ($G = \frac{1}{R}$), expresada en Siemens (S).
- **Propiedad Aditiva**: La conductancia equivalente de un circuito paralelo es la suma de las conductancias de cada rama:

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots$$

- **Interpretación**: Añadir ramas en paralelo incrementa la conductancia total ($G_{eq} \uparrow$) al habilitar más trayectorias para la corriente, lo que reduce la resistencia equivalente ($R_{eq} \downarrow$).

5. Regla del Divisor de Corriente

- **Deducción General**:

$$V = I_{\text{total}} \cdot R_{eq} \quad \text{y} \quad I_x = \frac{V}{R_x}$$

$$I_x = I_{\text{total}} \cdot \frac{R_{eq}}{R_x}$$

- **Caso Particular para 2 Ramas**:

$$I_1 = I_{\text{total}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad \text{e} \qquad I_2 = I_{\text{total}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Nota: En el numerador de la ecuación para 2 ramas figura la resistencia de la **otra** rama.

- **Comportamiento Físico**: La corriente total se divide de forma inversamente proporcional a la resistencia de las ramas; la rama con menor resistencia transporta la mayor cantidad de corriente.